

Universidad Nacional de Misiones

Facultad de Ingeniería

Cátedra: Ingeniería en software 1 [IC-413]

Trabajo Práctico 4

Desarrollo de un componente del software

Alumnos:

- ACOSTA, Alex Nahuel
- BAREIRO, Santiago Daniel
- MOLINA, Juan Carlos
- PAULUS, Octavio Elías

Docentes:

- Ing. Roberto Suénaga
- Dra. Nancy B. Ganz
- Mg. Briant Gauna

1.

Se ejecutó un sprint de una semana de duración, manteniendo la cadencia de sprints semanales definida en el backlog del TP3. El objetivo del sprint fue obtener un incremento potencialmente entregable: una aplicación funcional que permita autenticarse y gestionar obras de principio a fin.

Relación con los ciclos previo y posterior. Este ciclo toma como entrada los artefactos de diseño producidos en el sprint del TP3 (modelo de clases, modelo de datos relacional y prototipo de interfaz) y los transforma en código. El incremento resultante deja la base sobre la cual los próximos sprints construirán los módulos restantes (Gestión de Materiales, Reportes, Análisis y Alertas, y Gestión de Maquinaria), reutilizando la arquitectura, la autenticación y el modelo de datos ya implementados.

1.a.

Durante la reunión de refinamiento se revisó el Product Backlog general definido en el TP3 y se ajustó al alcance del TP4, priorizando las historias de usuario que conforman el núcleo funcional mínimo para tener un sistema operable. Se seleccionaron los módulos de Autenticación, Gestión de Proyectos y Seguimiento Operativo, y se difirieron los módulos de análisis, materiales y maquinaria para sprints posteriores.

Asimismo, durante el refinamiento se incorporaron al backlog mejoras de calidad (validaciones y seguridad) detectadas como necesarias al pasar del prototipo a un sistema real en uso. El backlog refinado del sprint quedó conformado de la siguiente manera:

Prioridad	Módulo / Funcionalidad	Historias de Usuario	RF asociados	Estado en TP4
Crítica	Autenticación y control de acceso (login, roles base, sesión)	HU16	RF19, RF20 (parcial)	Implementado
Crítica	Gestión de Proyectos (registrar, modificar, eliminar, organizar por obra)	HU01	RF01, RF02	Implementado
Crítica	Planificación inicial de la obra (avance esperado)	HU02	RF03	Implementado
Crítica	Registro de avance físico y comparación esperado vs. real	HU04	RF05, RF11, RF14	Implementado
Importante	Dashboard de indicadores (obras, en ejecución, avance promedio, presupuesto)	HU12, HU13	RF14	Implementado
Importante	Mejoras de calidad: validaciones y seguridad (ver §2.b)	—	RF05, RF06 (refuerzo)	Implementado
Secundaria	Materiales, Reportes, Alertas, Maquinaria	HU06, HU09, HU10, HU20...	RF07, RF10, RF11...	Diferido (próximos sprints)

1.b.

Se mantuvo la estructura de roles del sprint anterior para garantizar continuidad, ajustando las responsabilidades de los developers al trabajo de codificación propio de esta etapa.

Rol	Integrante	Responsabilidades principales en el sprint
Product Owner	Bareiro, Santiago Daniel	Priorizar el backlog y validar que las funcionalidades implementadas cumplan los requerimientos (RF01, RF02, RF19). Definir y aprobar los criterios de aceptación del incremento.
Scrum Master	Paulus, Octavio Elías	Facilitar la metodología, organizar el Sprint Planning, las Daily y la Review/Retrospective, mantener el tablero de seguimiento y remover impedimentos.
Developer	Acosta, Alex Nahuel	Cierre del modelo de datos y creación de tablas; desarrollo del módulo de Autenticación (backend y frontend); arquitectura de integración y despliegue del sistema en la nube.
Developer	Molina, Juan Carlos	Desarrollo del módulo de Gestión de Proyectos (CRUD) en el backend y su integración con la base de datos relacional.
Developer	Bareiro, Santiago Daniel	Además de su rol de PO, validación funcional del incremento y pruebas de aceptación sobre las interfaces desarrolladas.

1.c.

Sprint: Componente entregable — Autenticación + Gestión de Proyectos + Seguimiento. Duración estimada: 1 semana.

HU	Tarea	Responsable	Estado
HU16	Modelar usuarios y credenciales; tabla usuario con rol y hash bcrypt	Acosta	Finalizado
HU16	Endpoint de login (JWT) y middleware de autorización por rol	Acosta	Finalizado
HU16	Interfaz de inicio de sesión y protección de rutas en el frontend	Acosta	Finalizado
HU01	Crear tabla proyecto y endpoints CRUD (registrar/modificar/eliminar/listar)	Molina	Finalizado
HU01	Interfaz de Gestión de Proyectos: alta, edición, baja y búsqueda de obras	Molina / Acosta	Finalizado
HU02	Carga de planificación inicial (avance esperado) por obra	Molina	Finalizado
HU04	Registro de avance físico y resumen esperado vs. real por obra	Molina	Finalizado
HU12/13	Dashboard con indicadores reales y gráficos comparativos	Acosta	Finalizado

Calidad	Validaciones y seguridad (fechas, ubicación, sesión única, recuperación de contraseña)	Acosta	Finalizado
DevOps	Despliegue en la nube (frontend, backend y base de datos) y pruebas E2E	Acosta	Finalizado
General	Documentación del TP4 y registro de actividades	Equipo	Finalizado

1.d.

En la reunión de Sprint Planning el equipo definió como objetivo del sprint la construcción de un incremento funcional y entregable que permitiera a un usuario autenticarse y administrar obras de forma completa. Se seleccionaron las historias HU16 (autenticación y roles), HU01 (gestión de proyectos), HU02 (planificación) y HU04 (avance físico) por constituir el camino crítico mínimo para un sistema operable, sobre el cual se apoyarán los módulos posteriores.

Decisión técnica clave. Por requerimiento de la cátedra, se acordó implementar el backend en PHP sobre base de datos MariaDB. Esto implicó unificar en un único backend PHP los módulos que distintos integrantes habían prototipado, y consolidar toda la información en una única base de datos relacional.

Definición de Terminado (Definition of Done). Una historia se considera terminada cuando: (1) el endpoint del backend responde correctamente y persiste en MariaDB; (2) la interfaz de usuario consume ese endpoint y refleja el resultado; (3) se validan los casos de error; y (4) la funcionalidad fue probada de extremo a extremo (frontend → backend → base de datos) sobre el entorno desplegado.

La distribución de tareas se realizó según los roles establecidos, asignando la autenticación, la arquitectura y el despliegue a un developer, y la gestión de proyectos y seguimiento a otro, con validación funcional cruzada por parte del Product Owner.

2.

2.a.

El stack tecnológico se seleccionó respetando las exigencias de la cátedra (PHP y MariaDB) y las decisiones de arquitectura tomadas en el TP3 (aplicación web tipo SPA con API REST).

Interfaces de usuario desarrolladas. En cumplimiento del objetivo del trabajo práctico, se desarrollaron dos interfaces de usuario, codificando el funcionamiento de la interfaz principal de la aplicación: (1) la interfaz de inicio de sesión (autenticación) y (2) la interfaz de Gestión de Proyectos, que constituye la interfaz principal del sistema (RF01 y RF02). Ambas se acompañan del Panel de Control (Dashboard) con indicadores reales. Las capturas de estas interfaces, en funcionamiento sobre el sistema desplegado, se incluyen en la sección 3.b (Figuras 1 a 3).

Lenguajes y tecnologías:

- Backend: PHP 8.3 (sin framework, con acceso a datos vía PDO). Expone una API REST que concentra la lógica de negocio, la autenticación y la autorización por roles.
- Base de datos — MariaDB / MySQL (modelo relacional del TP3): tablas usuario, proyecto, planificacion y avance_fisico.

- Frontend: React 18 + Vite + TypeScript, con Tailwind CSS y componentes shadcn/ui, y gráficos con Recharts. Implementa la SPA accesible desde navegador (RNF01: interfaz responsive).
- Seguridad: bcrypt para el hash de contraseñas (nunca se almacenan en texto plano) y JWT (JSON Web Token) para mantener la sesión autenticada (RNF06).

Entorno y herramientas de trabajo:

- Editor: Visual Studio Code.
- Control de versiones: Git y GitHub, con repositorio compartido por el equipo y tablero de seguimiento (GitHub Projects).
- Contenedores: Docker, para empaquetar el backend PHP junto al servidor Apache y garantizar un despliegue reproducible.
- Pruebas de API: cliente HTTP para verificar los endpoints de forma aislada antes de integrarlos con la interfaz.

Infraestructura de despliegue (acceso remoto). Dado que el equipo trabaja de forma distribuida y se requería acceder al sistema fuera de la computadora de desarrollo, el incremento se desplegó íntegramente en servicios en la nube de capa gratuita:

Componente	Servicio	Función
Frontend (SPA)	Vercel	Publica la aplicación React; accesible desde cualquier navegador mediante una URL pública.
Backend (API PHP)	Render (Docker)	Ejecuta el contenedor PHP + Apache que expone la API REST.
Base de datos	Aiven (MariaDB)	Almacena de forma persistente y centralizada toda la información del sistema (RNF05).

De este modo el sistema queda disponible en línea, independiente de la PC del desarrollador, lo que además mitiga inconvenientes como cortes de energía y facilita las demostraciones a la cátedra.

2.b. Especificaciones de aceptación del incremento

Para cada funcionalidad se definieron criterios de aceptación con el formato Dado / Cuando / Entonces. Todos los criterios listados fueron verificados sobre el sistema desplegado.

Funcionalidad	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Resultado
HU16 – Inicio de sesión	Dado un usuario registrado y activo, cuando ingresa email y contraseña válidos, entonces el sistema lo autentica, genera su token de sesión y lo redirige al Dashboard.	Cumplido
HU16 – Credenciales inválidas	Dado un usuario, cuando ingresa una contraseña incorrecta, entonces el sistema rechaza el acceso (error 401) y no revela si el email existe.	Cumplido
HU16 – Alta restringida	Dado un usuario sin rol de administrador, cuando intenta registrar otro usuario, entonces el sistema deniega la operación.	Cumplido
HU01 – Registrar obra (RF01)	Dado el personal administrativo, cuando completa los datos obligatorios de una obra y confirma, entonces el sistema la registra y la muestra en el listado.	Cumplido
HU01 – Obra duplicada	Dada una obra existente, cuando se intenta registrar otra con igual nombre y ubicación, entonces el sistema lo impide.	Cumplido

HU01 – Modificar/Eliminar	Dado un proyecto registrado, cuando el administrativo lo edita o elimina, entonces el sistema persiste el cambio y actualiza el listado y el Dashboard.	Cumplido
HU01 – Organización por obra (RF02)	Dadas varias obras, cuando se consulta una, entonces su planificación y avances se muestran de forma independiente de las demás.	Cumplido
HU02 – Planificación	Dado un proyecto, cuando se carga su avance esperado, entonces queda asociado de forma única a esa obra.	Cumplido
HU04 – Avance físico	Dado un proyecto con planificación, cuando se registra un avance, entonces el sistema calcula el resumen esperado vs. real y el desvío correspondiente.	Cumplido
Ciclo de vida de la obra	Dado un proyecto en “planificación”, cuando se registra su primer avance, entonces pasa automáticamente a “en ejecución”, y a “finalizada” cuando el avance llega al 100%.	Cumplido
Validación de fecha	Dado el alta de una obra, cuando se elige una fecha de inicio anterior al día actual, entonces el sistema la rechaza.	Cumplido
Validación de ubicación	Dado el alta de una obra, cuando se ingresa una ubicación inexistente, entonces el sistema advierte que no es una localización válida.	Cumplido
Sesión única	Dado un usuario con sesión activa, cuando inicia sesión en otro dispositivo, entonces la sesión anterior se invalida.	Cumplido
Recuperación de contraseña	Dado un usuario que olvidó su clave, cuando solicita recuperarla, entonces recibe por correo un enlace temporal para establecer una nueva contraseña.	Cumplido

2.c.

El seguimiento del sprint se realizó mediante un tablero Scrum en GitHub Projects, manteniendo la trazabilidad entre historias de usuario, tareas y artefactos. Al cierre del sprint, la totalidad de los ítems comprometidos alcanzó la columna “Finalizado”. A continuación, se representa el estado final del tablero:

Product Backlog	Sprint Backlog	En Desarrollo	En Revisión	Finalizado
HU06 Materiales	—	—	—	HU16 Login + roles
HU09 Documentación	—	—	—	HU01 CRUD Proyectos
HU10 Alertas	—	—	—	HU02 Planificación
HU20 Maquinaria	—	—	—	HU04 Avance físico
...	—	—	—	Dashboard + Despliegue

Nota: las columnas intermedias figuran vacías porque la captura corresponde al cierre del sprint, momento en el que todas las tareas comprometidas ya se encontraban finalizadas y solo restaban en el Product Backlog las historias planificadas para sprints futuros.

Funcionalidades adicionales implementadas.

Tras alcanzar el incremento inicial, el equipo continuó el ciclo de desarrollo e incorporó nuevos módulos del backlog, manteniendo la misma metodología (commits pequeños, despliegue continuo y verificación de extremo a extremo). A continuación se resumen las funcionalidades adicionales ya implementadas y verificadas sobre el sistema en producción:

Módulo	Requerimientos	Estado
Roles y permisos de acceso	RF19, RF20	Implementado y verificado
Seguimiento operativo (asistencia, incidencias)	RF06, RF08, RF09, RF26	Implementado y verificado
Gestión de materiales (asignación, consumo, alertas)	RF04, RF10, RF12	Implementado y verificado
Documentación de obra (enlaces)	RF16	Implementado y verificado
Reportes con flujo de aprobación	RF17, RF21	Implementado y verificado
Inactividad y trabajos excedentes	RF22, RF25	Implementado y verificado
Análisis y alertas (desvíos y presupuesto)	RF11, RF13	Implementado y verificado
Gestión de maquinaria (uso, fallas, rendimiento)	RF23, RF24, RF27, RF28	Implementado y verificado
Certificación por monto (presupuesto $\times$ % de avance)	RF15	Implementado y verificado
Historial y filtro de obras por estado (incl. finalizadas)	RF18	Implementado y verificado

Control de acceso por rol (RF19/RF20). El sistema restringe las acciones según el rol del usuario (administrativo, técnico, gerencia y administrador) y oculta la información sensible de costos al personal de obra. La restricción se valida tanto en la interfaz como en el backend, que vuelve a comprobar el rol en cada operación.

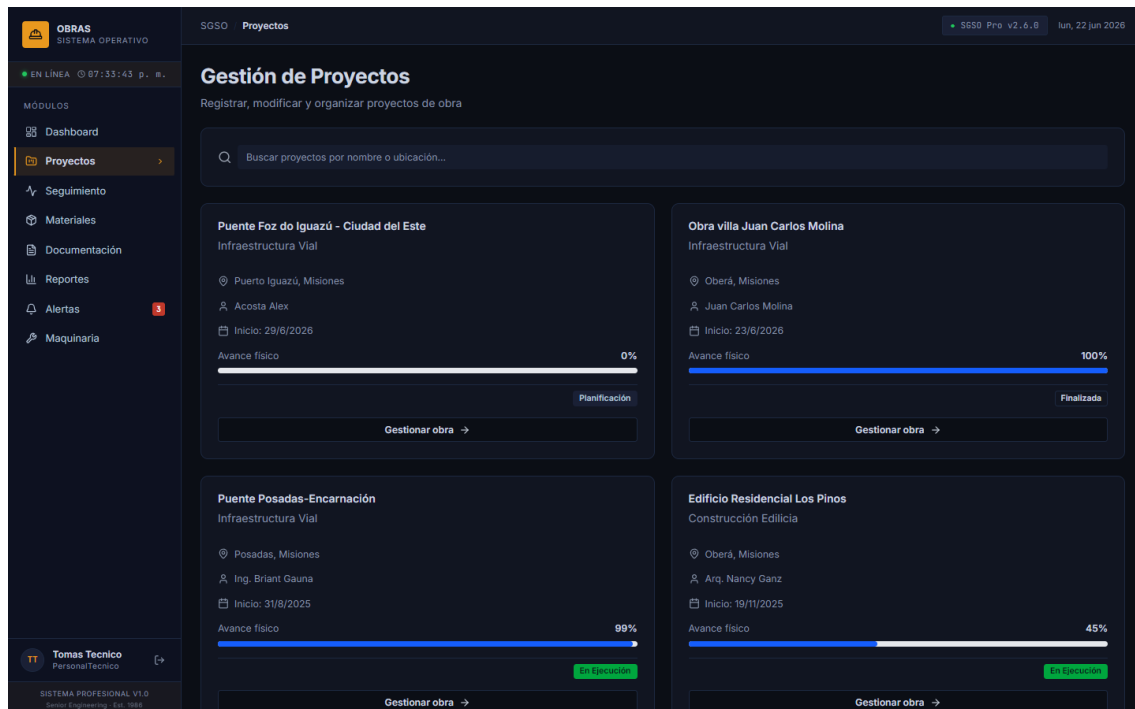


Figura 4. Vista del Personal Técnico: sin botones de gestión de obras ni información de costos (RF19/RF20).

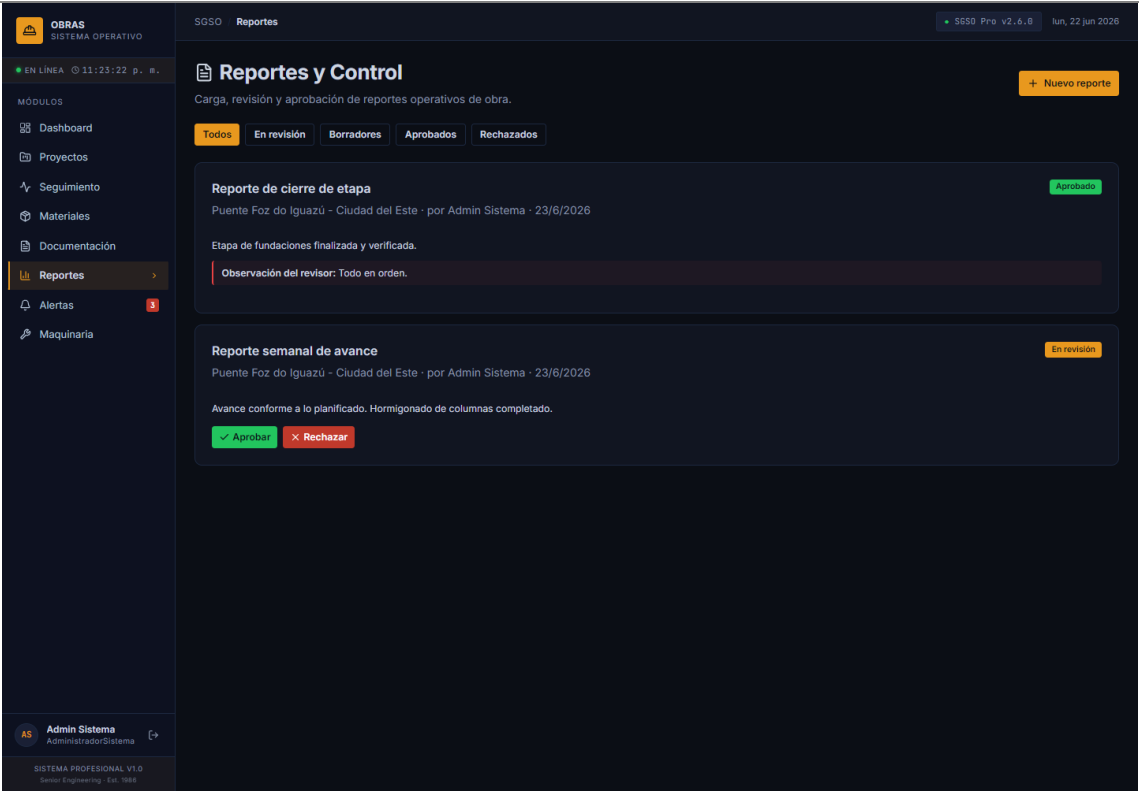


Figura 5. Módulo de Reportes con flujo de aprobación: aprobar/rechazar y observación del revisor (RF17/RF21).

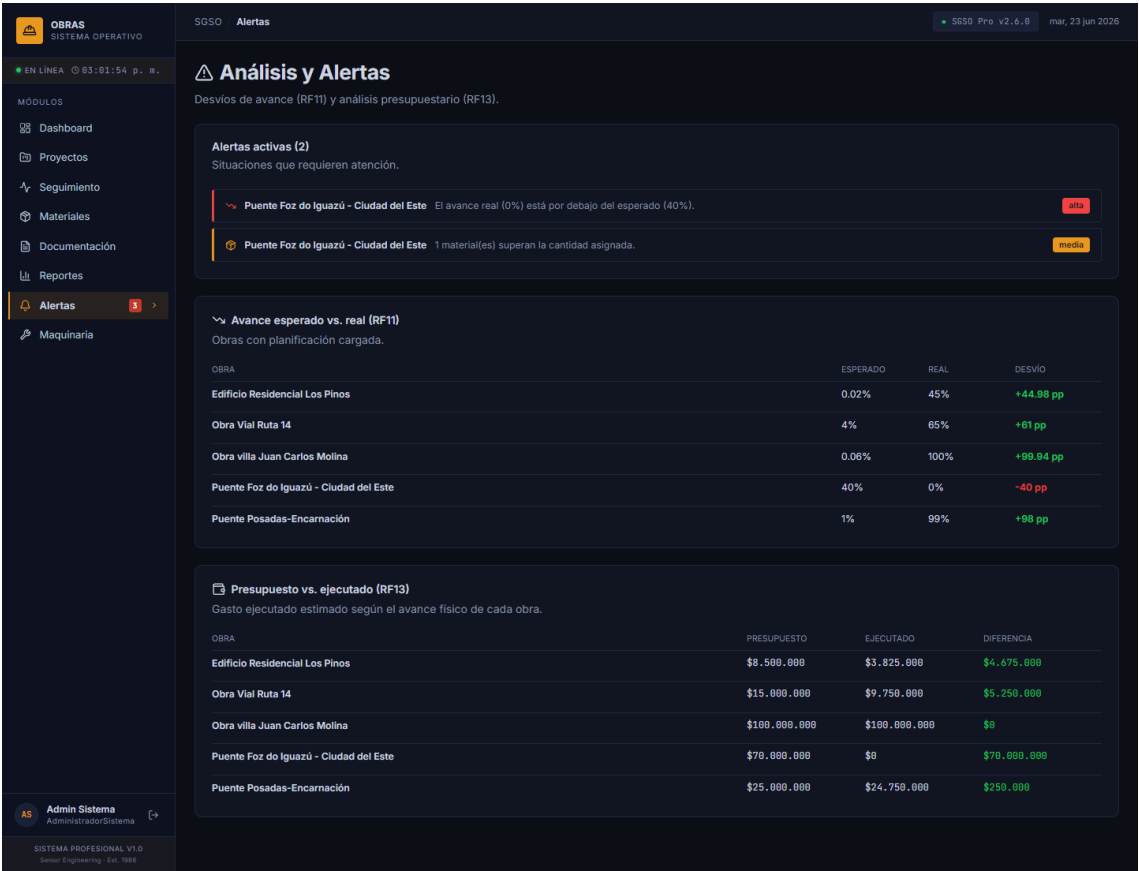


Figura 6. Módulo de Análisis y Alertas: desvíos de avance esperado vs. real (RF11) y presupuesto vs. ejecutado (RF13).

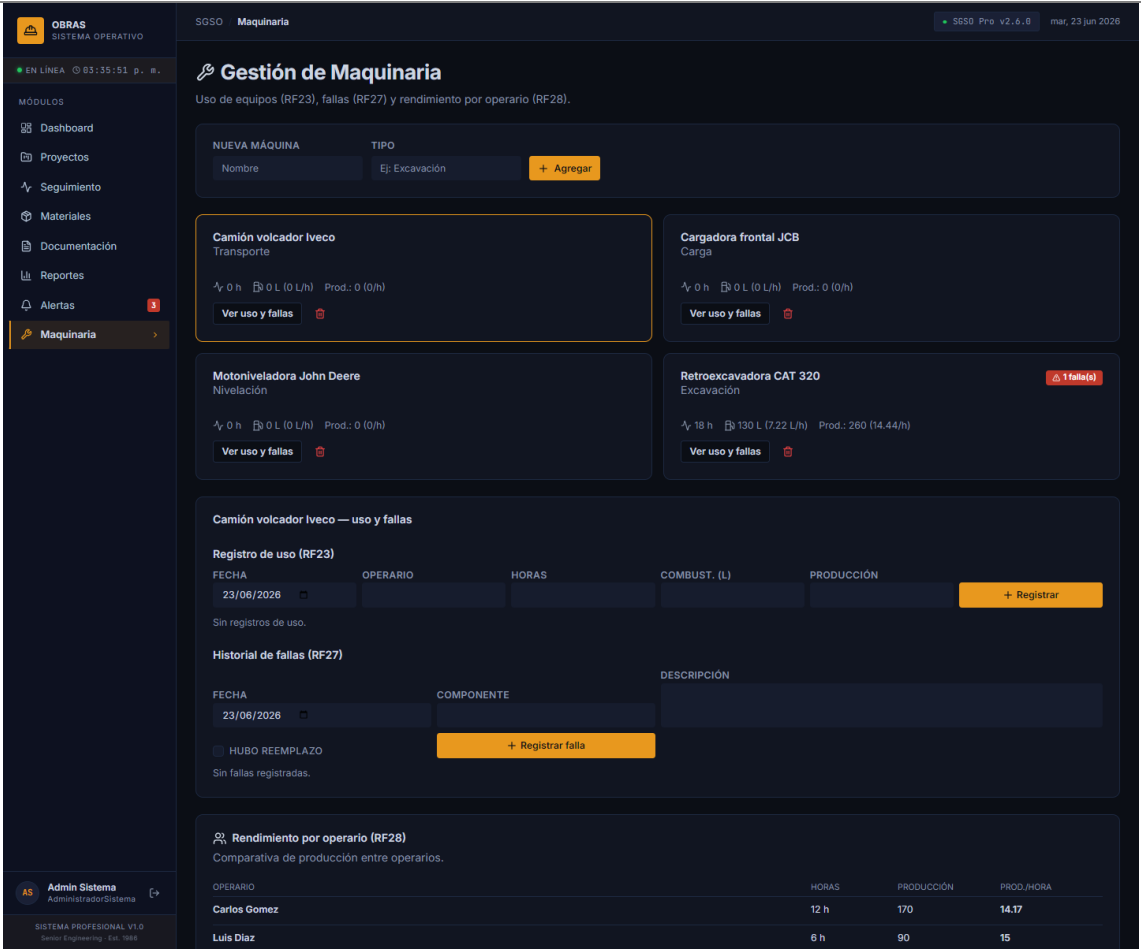


Figura 7. Módulo de Maquinaria: uso de equipos (RF23), historial de fallas (RF27), alerta de consumo de combustible (RF24) y rendimiento por operario (RF28).

3.

Se registró la actividad del equipo a lo largo del sprint. La trazabilidad detallada queda respaldada por el historial de commits del repositorio de GitHub.

Actividad	Descripción	Evidencia
Cierre del modelo de datos	Validación del modelo relacional del TP3 y creación del esquema (tablas usuario, proyecto, planificacion, avance_fisico).	schema.sql
Módulo de Autenticación	Login con bcrypt + JWT, alta de usuarios restringida a administrador y autorización por rol.	Commits / Repo
Gestión de Proyectos	CRUD de obras en PHP e interfaz de alta, edición, baja y búsqueda.	Commits / Repo
Seguimiento Operativo	Planificación y registro de avances físicos con resumen esperado vs. real.	Commits / Repo
Dashboard	Indicadores reales (obras, en ejecución, avance promedio, presupuesto) y gráficos.	Captura de pantalla
Mejoras de calidad	Validación de fecha y ubicación, sesión única y recuperación de contraseña por correo.	Commits / Repo
Despliegue en la nube	Publicación de frontend, backend y base de datos; pruebas de extremo a extremo.	URLs en §3.b

Repositorio del equipo: código fuente del backend PHP, del frontend React y los scripts de base de datos, junto con el README de instalación y despliegue. URL:

<https://github.com/Santibareiro27/Ingenieria-en-Software-Proyecto>

Aplicación desplegada: la SPA es accesible públicamente desde la URL de Vercel, consumiendo la API PHP publicada en Render y la base MariaDB en Aiven. URL pública:

[<https://ingenieria-en-software-proyecto.vercel.app/login>].

Usuario de demostración: se dispone de una cuenta de administrador para que la cátedra pueda iniciar sesión y recorrer las funcionalidades del incremento. Credenciales:

usuario admin@sgso.com / contraseña [admin123].

Artefactos del sprint: backlog refinado, sprint backlog, criterios de aceptación y tablero de seguimiento incluidos en este informe.

Capturas del componente en funcionamiento.

A continuación se muestran las dos interfaces de usuario desarrolladas —el inicio de sesión y la Gestión de Proyectos (interfaz principal)— junto al Panel de Control, capturadas sobre el sistema desplegado en la nube con datos reales.

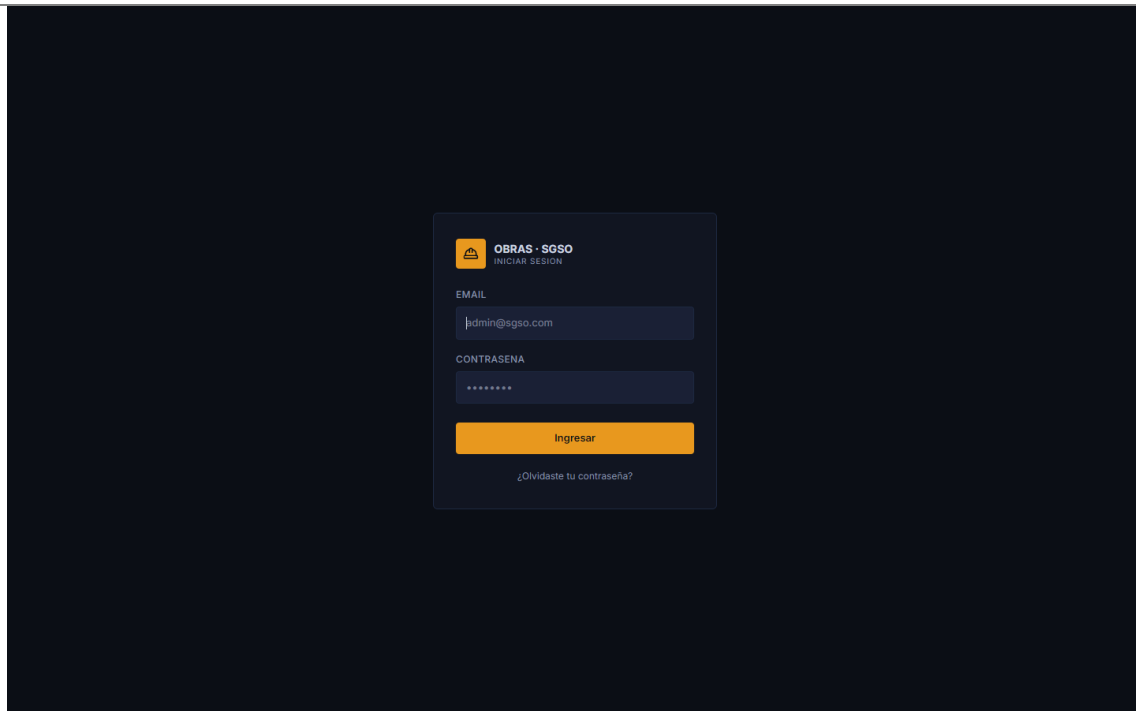


Figura 1. Interfaz de inicio de sesión (autenticación).

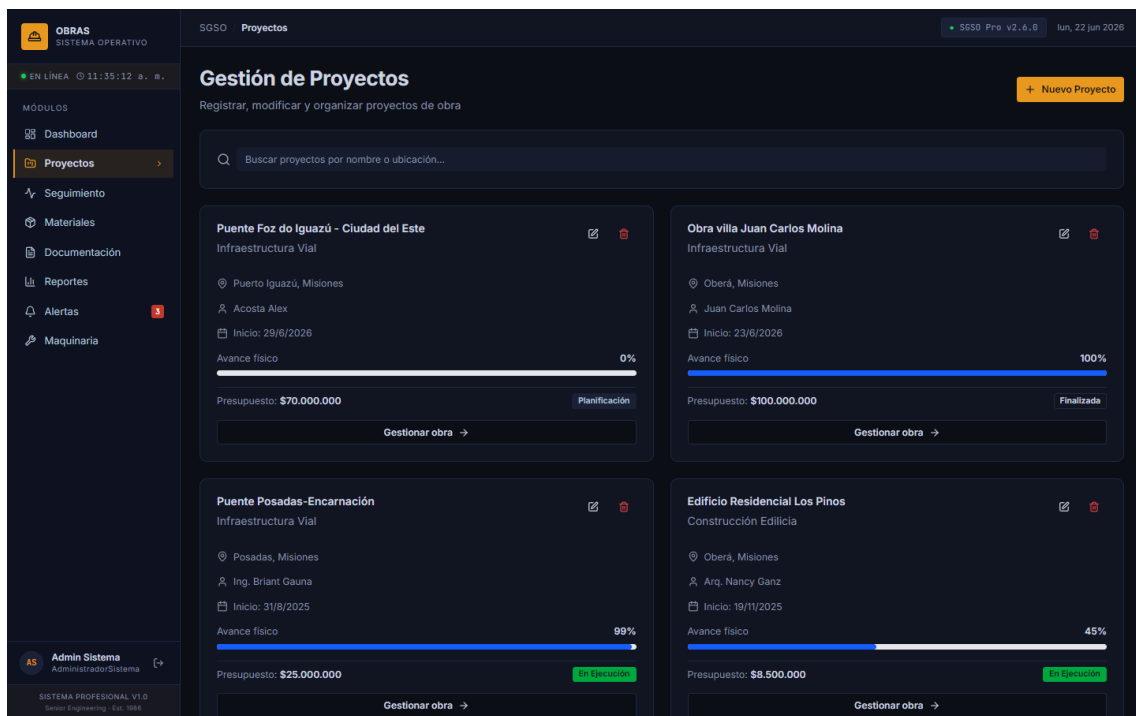


Figura 2. Interfaz principal: Gestión de Proyectos (RF01 y RF02).

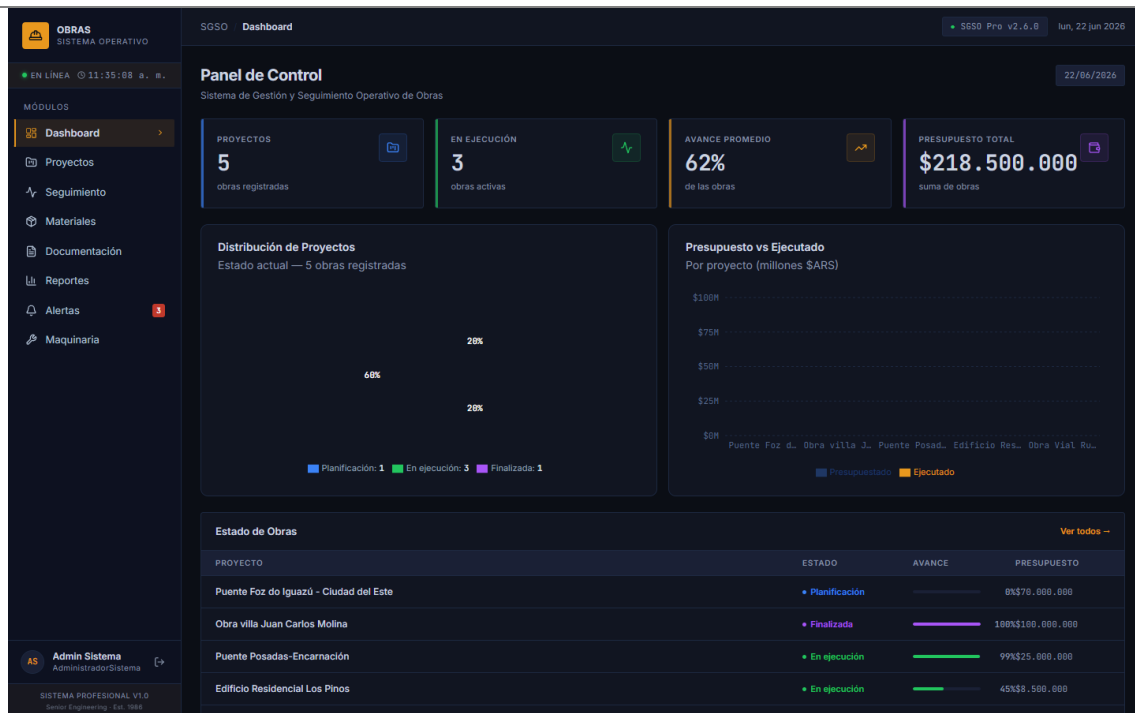


Figura 3. Panel de Control (Dashboard) con indicadores y datos reales.

Resultados.

El sprint cumplió su objetivo: se obtuvo un incremento de software funcional, integrado y desplegado en la nube. Las cuatro historias de usuario comprometidas (HU16, HU01, HU02 y HU04) fueron implementadas y verificadas de extremo a extremo, y se incorporaron mejoras de calidad que acercan el producto a un uso real. La velocidad del equipo fue acorde a lo planificado: todas las tareas del sprint backlog alcanzaron el estado "Finalizado".

El mayor desafío del sprint fue de integración: unificar en un único backend PHP y una única base MariaDB el trabajo de distintos integrantes, y resolver las diferencias entre el entorno local y el de la nube (zonas horarias, CORS y arranque en frío de los servicios gratuitos). Trabajar con un incremento desplegado permitió detectar tempranamente problemas que no eran visibles en el prototipo de diseño, validando la decisión de priorizar un camino crítico funcional por sobre cubrir muchos módulos de forma superficial.

Conclusiones.

La adopción de SCRUM permitió transformar de manera ordenada los modelos de diseño del TP3 en software ejecutable, manteniendo la trazabilidad entre requerimientos, historias de usuario y código. A partir del incremento inicial, el equipo sostuvo el ritmo de entrega e incorporó de forma incremental los módulos de roles y permisos, seguimiento operativo, materiales, documentación, reportes, análisis con alertas y gestión de maquinaria, junto con la certificación por monto y el historial de obras por estado, cubriendo así la práctica totalidad de los requerimientos funcionales del sistema. Como trabajo futuro resta principalmente la pantalla de gestión de usuarios (alta, listado y asignación de roles, que completa el RF19), además de incorporar pruebas automatizadas para sostener la calidad a medida que el sistema crece.

Bibliografía

Sommerville, I. *Ingeniería de Software*. Pearson.

Pressman, R. S. *Ingeniería de Software. Un Enfoque Práctico*. McGraw-Hill.

Schwaber, K. y Beedle, M. *Agile Software Development with Scrum*. Prentice-Hall.

Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J. *El Proceso Unificado de Desarrollo de Software*. Addison Wesley.

Rumbaugh, J., Jacobson, I. y Booch, G. *El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de Referencia*. Pearson.